

CHALLENGE LOCAWEB 2026 · SPRINT 3

Predictfy AIOps

Cloud Solutions & Scalable Infrastructure

Relatório técnico de arquitetura, infraestrutura como código, containers, Machine Learning, MySQL e observabilidade

EXECUÇÃO REAL · 20/08/2026

Identificação e objetivo

Integrante	RM
Elton Vinicios Almeida de Oliveira	562187
Emerson dos Santos Silva	562033
Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo	561538
Pedro Henrique Simão Soares	562283
Vitor Lucas Mattos de Brito Mariano	562116

Objetivo

Transformar a lógica de AIOps da Predictfy em uma execução verificável no Microsoft Azure, com imagens privadas no ACR, dois containers no ACI, consumo de artefato de ML, persistência no Azure Database for MySQL e sinais no Azure Monitor, Log Analytics e Application Insights.

O frontend no Vercel contextualiza o produto, mas não foi ligado diretamente ao endpoint HTTP efêmero do ACI. A evidência Cloud foi exercitada por um cliente controlado.

Rastreabilidade do enunciado

Atividade oficial	Implementação	Prova
Draw.io	Arquitetura editável com ícones oficiais	XML + SVG
IaC	Azure CLI + Bicep	scripts 01–06 e 99
Docker	ACR Basic + 2 ACIs	tags, estados e logs
Machine Learning	baseline governado D+1	startup + hash do artefato
MySQL	INSERT, SELECT e GROUP BY	logs HTTP e schema
Monitoramento	Monitor, LAW e App Insights	KQL, métricas e telemetria

Fonte do requisito: Regras Gerais Challenge Locaweb, Sprint 3, disciplina Cloud Solutions e Scalable Infrastructure, páginas 33–35.

Arquitetura da solução

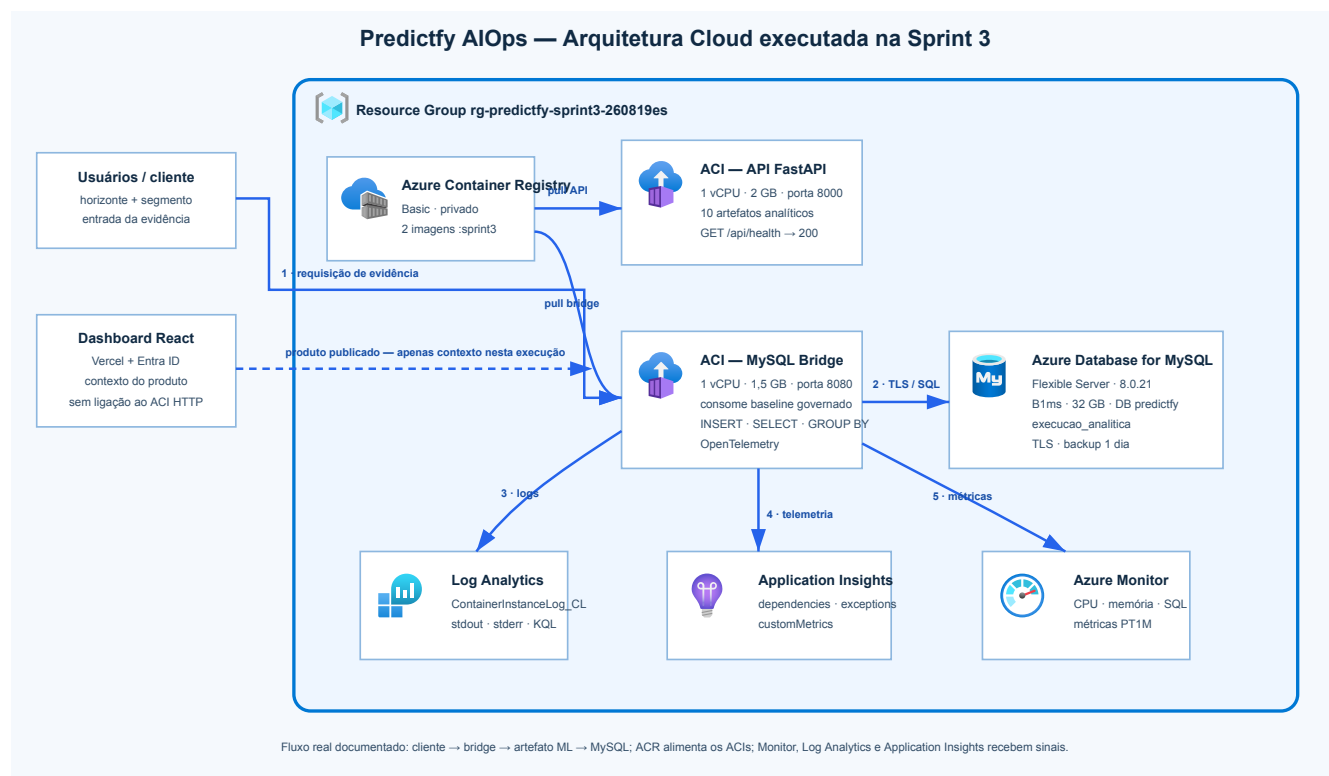


Figura 1 — arquitetura executada. Ícones do pacote oficial Azure Public Service Icons V24, Microsoft Architecture Center.

Fluxo e decisões de arquitetura

1. O ACR recebe builds remotos das imagens `predictfy-api:sprint3` e `predictfy-mysql-bridge:sprint3`.
2. O ACI da API comprova a execução da FastAPI e a presença dos dez conjuntos de artefatos analíticos.
3. O cliente de evidência envia horizonte e segmento ao bridge.
4. O bridge lê `previsoes_baseline.json`, calcula a saída, persiste sua proveniência no MySQL e expõe consulta e agregação.
5. Os ACIs enviam logs ao Log Analytics; o bridge envia OpenTelemetry ao Application Insights; Azure Monitor fornece métricas dos recursos.

Virtual Network: não aplicada no MVP acadêmico. O enunciado a exige apenas “se aplicável”. A implantação efêmera usou endpoints públicos controlados; a evolução produtiva recomendada usa VNet, Private Endpoint, Key Vault e HTTPS gerenciado.

Componentes e dimensionamento

Serviço	Configuração executada	Justificativa
Resource Group	rg-predictfy-sprint3-260819es	governança e descarte atômico
ACR	Basic, admin temporariamente habilitado	registro privado e build remoto
ACI API	1 vCPU, 2 GB, :8000	API e artefatos atuais
ACI Bridge	1 vCPU, 1,5 GB, :8080	integração ML–MySQL isolada
MySQL	B1ms, 32 GB, backup 1 dia	menor SKU acadêmico funcional
Log Analytics	30 dias	consulta KQL de stdout/stderr
Application Insights	workspace-based	APM via OpenTelemetry

Preparação e configuração segura

O provisionamento parte do `config.example.env`. Valores sensíveis são fornecidos somente no ambiente do shell e injetados como `secure-environment-variables`.

```
cp iac/config.example.env iac/config.env
# editar nomes e segredos localmente; não versionar
set -a
source iac/config.env
set +a
az login
az account show --output table
```

Não colocar no PDF: senha MySQL, BRIDGE_API_KEY, OPENAI_API_KEY, connection strings, credenciais do ACR ou tokens Entra.

Provisionamento com Azure CLI

```
bash 'Sprint 3/01_cloud/iac/01_provision.sh'
```

O script valida todas as variáveis, cria o Resource Group, Log Analytics, Application Insights, ACR, MySQL e banco. Tags Project, Sprint, Discipline e Environment permitem rastrear finalidade e custo.

Nome Regiao	Tipo
-----	-----
log-predictfy-sprint3 eastus2	Microsoft.OperationalInsights/workspaces
appi-predictfy-sprint3 eastus2	Microsoft.Insights/components
predictfy260819es eastus2	Microsoft.ContainerRegistry/registries
Application Insights Smart Detection global	microsoft.insights/actiongroups
Failure Anomalies - appi-predictfy-sprint3 global	microsoft.alertsmanagement/smartDetectorAlertRules
predictfy-260819-cl chilecentral	Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers
aci-predictfy-mysql-bridge eastus2	Microsoft.ContainerInstance/containerGroups
aci-predictfy-api eastus2	Microsoft.ContainerInstance/containerGroups

Evidência 1 — inventário coletado diretamente por `az resource list`.

IaC do banco e restrição regional

O arquivo `mysql_ephemeral.bicep` declara MySQL 8.0.21, tier Burstable, SKU Standard_B1ms, 32 GB, backup de um dia, sem HA e sem geobackup. A região Chile Central foi necessária porque a assinatura Azure for Students devolveu `ProvisionNotSupportedForRegion` nas demais regiões testadas.

```
az mysql flexible-server show -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n $AZ_MYSQL_SERVER --query  
'{Estado:state,Versao:version,SKU:sku.name,Retencao:backup.backupRetentionDays}' -o json  
  
{  
  "Estado": "Ready",  
  "FQDN": "predictfy-260819-cl.mysql.database.azure.com",  
  "GeoBackup": "Disabled",  
  "Nome": "predictfy-260819-cl",  
  "RetencaoDias": 1,  
  "SKU": "Standard_B1ms",  
  "StorageGB": 32,  
  "Tier": "Burstable",  
  "Versao": "8.0.21"  
}
```

Evidência 2 — servidor em estado Ready.

Build remoto e registro privado

```
az acr build --registry $AZ_ACR_NAME --image predictfy-api:sprint3 --file locaweb/api/Dockerfile
locaweb
az acr build --registry $AZ_ACR_NAME --image predictfy-mysql-bridge:sprint3 --file 'Sprint
3/01_cloud/app_mysql/Dockerfile' .
az acr repository show-tags -n $AZ_ACR_NAME --repository predictfy-api -o json
az acr repository show-tags -n $AZ_ACR_NAME --repository predictfy-mysql-bridge -o json

["sprint3"]
["sprint3"]
```

O ACR fez os builds sem exigir Docker local. As imagens foram mantidas privadas e consumidas pelos ACIs.

PENDÊNCIA VISUAL: o log completo dos builds ACR ch1/ch2 não foi preservado; somente tags e digests descritos na execução.

Azure Container Instances

```
az container show -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n $AZ_CONTAINER_NAME --query  
'{Nome:name,Estado:instanceView.state,FQDN:ipAddress.fqdn,Imagem:containers[0].image}' -o json
```

API:

```
{  
  "CPU": 1.0,  
  "Estado": "Running",  
  "FQDN": "predictfy-api-260819es.eastus2.azurecontainer.io",  
  "IP": "172.193.35.3",  
  "Imagem": "predictfy260819es.azurecr.io/predictfy-api:sprint3",  
  "MemoriaGB": 2.0,  
  "Nome": "aci-predictfy-api"  
}
```

BRIDGE:

```
{  
  "CPU": 1.0,  
  "Estado": "Running",  
  "FQDN": "predictfy-bridge-260819es.eastus2.azurecontainer.io",  
  "IP": "135.222.147.226",  
  "Imagem": "predictfy260819es.azurecr.io/predictfy-mysql-bridge:sprint3",  
  "MemoriaGB": 1.5,  
  "Nome": "aci-predictfy-mysql-bridge"  
}
```

Evidência 3 — ambos os containers em estado Running no momento da coleta.

Aplicação FastAPI em execução

```
az container logs -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n aci-predictfy-api
```

```
INFO:      Started server process [18]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
[startup] Modelos disponíveis em outputs/: ['previsoes_volume', 'previsoes_volume_mc',
'previsoes_lstm', 'previsoes_baseline', 'previsoes_horizonte_prophet', 'risco_ola', 'clusters',
'kpi_attingimento', 'comparacao_modelos', 'segmentos_ola']
INFO:      10.92.0.11:54754 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK
```

O health check retornou HTTP 200 e o startup listou dez conjuntos de artefatos: previsões de volume, LSTM, baseline, horizonte Prophet, risco OLA, clusters, KPI, comparação de modelos e segmentos.

Evidência 4 — stdout real do ACI API.

Bridge: lógica ML e persistência

O bridge é uma FastAPI mínima criada para demonstrar, sem alterar o MVP online, o consumo de um resultado real de ML e sua persistência. O artefato é lido em modo somente leitura e recebe SHA-256 para proveniência.

```
POST /executions/capture
  1. valida X-Bridge-Key
  2. lê previsoes_baseline.json
  3. extrai segmento total e horizonte D+1
  4. gera correlation_id e SHA-256
  5. executa INSERT e COMMIT
```

```
Resultado registrado: baseline_sazonal_7d · D+1 · total · 44,0
```

Não são persistidos prompts, tokens Entra, chaves OpenAI ou dados pessoais.

Schema MySQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS execucao_analitica (  
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  correlation_id CHAR(36) NOT NULL,  
  modelo VARCHAR(80) NOT NULL,  
  horizonte VARCHAR(20) NOT NULL,  
  segmento VARCHAR(40) NOT NULL,  
  valor_previsto DECIMAL(14,4) NOT NULL,  
  origem_artefato VARCHAR(160) NOT NULL,  
  artefato_sha256 CHAR(64) NOT NULL,  
  executado_em_utc TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uq_execucao_correlation (correlation_id),  
  KEY ix_execucao_modelo_data (modelo, executado_em_utc),  
  CONSTRAINT ck_execucao_valor_ao_negativo CHECK (valor_previsto >= 0)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A chave única de correlação impede duplicidade; o índice por modelo/data suporta auditoria; o CHECK impede valores negativos. O charset `utf8mb4` mantém compatibilidade textual.

Inserção, consulta e processamento

```
bash 'Sprint 3/01_cloud/iac/05_exercise_mysql.sh'
```

```
[1/4] GET /health → 200 OK  
[2/4] POST /executions/capture → 200 OK [INSERT]  
[3/4] GET /executions?limit=10 → 200 OK [SELECT]  
[4/4] GET /executions/summary → 200 OK [COUNT + AVG + GROUP BY]
```

```
modelo=baseline_sazonal_7d | horizonte=D+1 | segmento=total  
quantidade=1 | media_prevista=44.00
```

PENDÊNCIA DE EVIDÊNCIA: os payloads JSON completos das três operações não foram gravados em arquivo. Os códigos HTTP estão comprovados pelos logs, mas uma entrega mais forte deve reprovisionar e salvar cada resposta.

Logs do container bridge

```
az container logs -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n aci-predictfy-mysql-bridge
```

```
INFO:      Started server process [19]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      10.92.0.4:52661 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.4:52666 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.4:52671 - "GET /executions?limit=10 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.6:61164 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.6:62011 - "GET /executions HTTP/1.1" 401 Unauthorized
INFO:      10.92.0.6:59297 - "GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO:      10.92.0.4:49399 - "GET / HTTP/1.0" 404 Not Found
```

Os 200 confirmam health, inserção, consulta e agregação. O 401 comprova rejeição controlada de chamada sem chave. Os 404 são sondagens externas e não indicam falha dos endpoints documentados.

Log Analytics e consulta KQL

ContainerInstanceLog_CL
| where TimeGenerated > ago(2h)
| project TimeGenerated, ContainerGroup_s, Message
| order by TimeGenerated desc

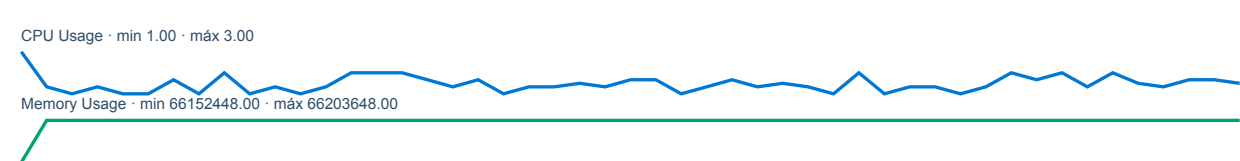
UTC	Container	Mensagem
2026-08-20T03:27:05.0457686Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.4:49399 - "GET / HTTP/1.0" 404 Not Found
2026-08-20T03:25:16.6640779Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.6:59297 - "GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1" 404 Not Found
2026-08-20T02:49:29.4935702Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.6:62011 - "GET /executions HTTP/1.1" 401 Unauthorized
2026-08-20T02:47:20.7303166Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.6:61164 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-20T02:47:19.4195758Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.4:52671 - "GET /executions?limit=10 HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-20T02:47:18.006047Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.4:52666 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-20T02:47:16.5271445Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.4:52661 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-20T02:47:12.1284969Z	aci-predictfy-api	[startup] Modelos disponíveis em outputs/: ['previsoes_volume', 'previsoes_volume_mc', 'previsoes_lstm', 'previsoes_baseline', 'previsoes_horizonte_prophet', 'risco_ola', 'clusters', 'kpi_atendimento', 'comparacao_modelos', 'segmentos_ola']
2026-08-20T02:46:54.8473025Z	aci-predictfy-api	INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
2026-08-20T02:46:54.8445794Z	aci-predictfy-api	INFO: Application startup complete.
2026-08-20T02:46:54.8429913Z	aci-predictfy-api	INFO: Waiting for application startup.
2026-08-20T02:46:54.8429913Z	aci-predictfy-api	INFO: Started server process [18]
2026-08-20T02:45:45.372503Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL+C to quit)
2026-08-20T02:45:45.3715072Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: Application startup complete.
2026-08-20T02:45:44.1194433Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: Waiting for application startup.

2026-08-20T02:45:44.1194433Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: Started server process [19]
------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Evidência 5 — 16 registros retornados pela consulta KQL preservada.

Azure Monitor — ACI API

Azure Monitor — ACI API

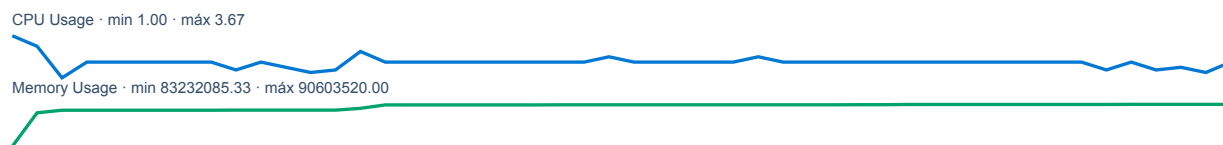


Fonte: Azure Monitor API · intervalo PT1M · agregação Average · 20/08/2026 UTC

As séries contêm amostras reais após o início do container. Pontos anteriores sem valor foram omitidos do gráfico, sem interpolação.

Azure Monitor — ACI Bridge

Azure Monitor — ACI MySQL Bridge

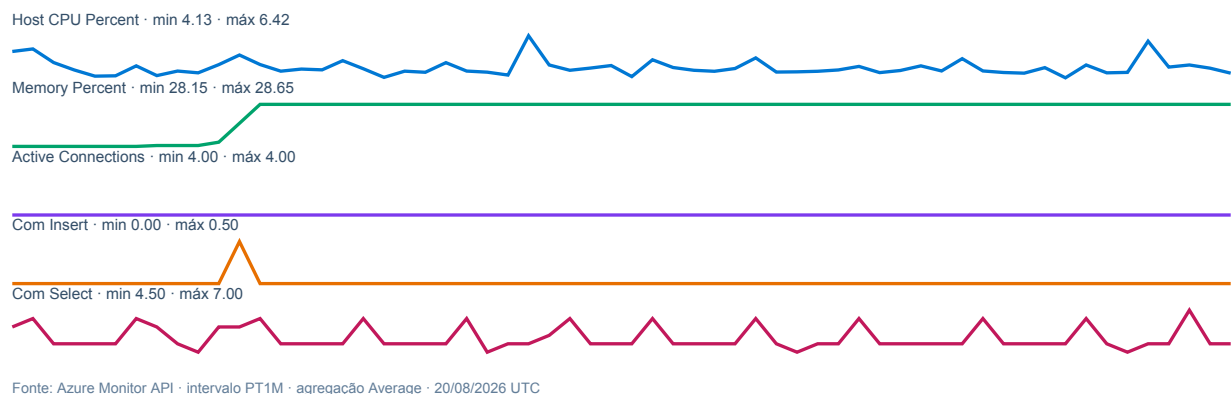


Fonte: Azure Monitor API · intervalo PT1M · agregação Average · 20/08/2026 UTC

O bridge apresentou atividade coerente com a janela de health, captura, listagem e agregação.

Azure Monitor — MySQL

Azure Monitor — MySQL Flexible Server



Foram coletados CPU, memória, conexões ativas, INSERT e SELECT. As séries foram preservadas integralmente em JSON.

Application Insights

```
union withsource=Tabela dependencies, exceptions, customMetrics
| where timestamp > ago(2h)
| summarize Registros=count() by Tabela
| order by Tabela asc
```

Tabela	Registros
customMetrics	7
dependencies	3
exceptions	1

O recebimento de dependencies, exceptions e customMetrics comprova instrumentação efetiva por OpenTelemetry — não apenas a criação do recurso.

Evidência 6 — consulta real do Application Insights.

Segurança e limites do MVP

Controle executado	Limite / evolução produtiva
ACR privado e segredos injetados	substituir admin credentials por Managed Identity
TLS obrigatório no MySQL	usar Private Endpoint e desabilitar acesso público
X-Bridge-Key com comparação segura	usar Entra ID/OAuth e Key Vault
HTTP público efêmero no ACI	publicar atrás de HTTPS gerenciado/WAF
logs sem segredos e dados pessoais	políticas de retenção e alertas formais
1 instância por serviço	Container Apps/AKS com autoscaling e zonas

A arquitetura executada é adequada à demonstração acadêmica, não a uma carga produtiva crítica.

Custos e encerramento

```
Data: 2026-08-20
Resource Group: rg-predictfy-sprint3-260819es
Script: iac/99_destroy.sh
Resultado do script: CONFIRMADO: Resource Group removido e recursos encerrados.
Verificação independente: az group exists --name rg-predictfy-sprint3-260819es
Resultado: false
```

O ACR Basic, os ACIs mínimos e o MySQL B1ms reduziram custo. Após a coleta, `99_destroy.sh` validou o padrão seguro do Resource Group, exigiu o marcador de evidências e removeu o grupo integralmente.

A destruição é a razão pela qual novas capturas do Portal exigem reprovisionamento. Os JSONs e logs existentes continuam sendo evidência técnica verificável da execução de 20/08/2026.

Matriz final e pendências

Item	Estado	Observação
Draw.io com ícones oficiais	Concluído	XML editável + SVG
IaC e inventário	Concluído	scripts e saída real
Containers em execução	Concluído	estado, logs e health
ML + MySQL	Funcional	logs comprovam operações
Payloads completos de CRUD	Pendente	reprovisionar e salvar respostas
Prints do Portal Azure	Pendente	RG foi destruído
Logs completos do ACR Build	Pendente	não preservados
Métricas e App Insights	Concluído	JSONs e gráficos reais

O documento já atende ao conteúdo obrigatório. As três pendências acima melhoram a força visual da prova e são recomendadas antes do envio definitivo.

Referências e artefatos entregues

- Enunciado oficial Locaweb — Sprint 3, Cloud Solutions e Scalable Infrastructure, páginas 33–35.
- Microsoft Learn — Azure Architecture Icons; Azure Container Registry; Azure Container Instances; Azure Database for MySQL Flexible Server; Azure Monitor; Log Analytics; Application Insights.
- Materiais FIAP da pasta 01_cloud_infra: Azure Intro, Azure CLI, ACI/ACR, Banco e Docker.

Arquivos principais

- arquitetura_predictfy_azure.drawio — fonte editável.
- evidencias/entrega_final/arquitetura_predictfy_azure.svg — exportação.
- evidencias/entrega_final/RELATORIO_ENTREGA_COMPLETO.html — fonte paginada.
- Locaweb_Sprint3_Predictfy.pdf — PDF final.
- evidencias/azure/ — provas brutas preservadas.

Ícones: Microsoft Azure Public Service Icons V24. Uso conforme as orientações do Azure Architecture Center.